PROGRAMA DE ASIGNATURA: CONTROL DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS - CVE651.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	CVE651
Nombre	CONTROL DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
Créditos Totales (SCUDLA)	5
Vigencia de la Asignatura Desde	202610
Última Actualización	05/08/2026
Modalidad Educativa Asignatura	PRESENCIAL
Modalidad / Jornada	PRESENCIAL EXECUTIVE, PRESENCIAL DIURNO
Requisito	CVE-425 4,0 y CVE-551 4,0

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	18	0	0	0	72	0	126

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura teórico-práctica es del ámbito de la formación profesional. Le entrega al estudiante los conocimientos necesarios para desenvolverse posteriormente en el área de fiscalización y control sanitario de los alimentos y sus materias primas por lo tanto se fortalecerá la capacidad de desarrollar adecuados sistemas de aseguramiento de calidad e inocuidad.
Conceptualmente, los estudiantes estarán capacitados para describir los procesos de elaboración de lácteos, productos cárnicos, huevos y productos del mar. Así mismo de implementar y evaluar sistemas de aseguramientos de calidad en los procesos. Procedimentalmente, los alumnos serán capaces de simular un proceso de auditoría en una línea productiva mediante análisis HACCP. Actitudinalmente, integrarán el saber ser y convivir al realizar actividades de terreno y laboratorio, al estar en contacto con medio laboral, desarrollando los ámbitos de control de calidad.
También desarrollarán la ética profesional y la responsabilidad ciudadana, al reconocer la importancia que tienen los profesionales de la medicina veterinaria en evitar la transmisión de enfermedades al ser humano y, por otra parte, el manejo ambiental de los desechos orgánicos y su impacto en el entorno.
Esta asignatura tiene como prerrequisito enfermedades parasitarias, ya que integra contenidos vistos en esa asignatura como enfermedades parasitarias transmisibles al ser humano mediante el consumo de especies de abasto. De esta forma, se favorece una mejor contextualización al llegar a esta asignatura. A su vez, control de los alimentos colabora en el área de la salud pública al completar la línea de producción de alimentos de origen animal bajo condiciones de inocuidad alimentaria y de aseguramiento de la calidad.
La asignatura se enmarca en una modalidad educativa tradicional, con predominancia del método de enseñanza facilitador de la comprensión. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje incluyen clases expositivas del docente, actividades grupales o individuales, talleres con actividades prácticas, salidas a terreno y trabajo personal.
La salida a terreno incluye visita a planta faenadora que permite a los estudiantes relacionar los contenidos teóricos aprendidos con lo observado y analizado durante la visita. En caso de suspensión por motivos de fuerza mayor, la(s) salida(s) podrá(n) ser reemplazada(s) por otra actividad con las adecuaciones metodológicas correspondientes.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Identificar los alimentos de origen pecuario y marinos, sus condiciones de elaboración, para garantizar la aptitud para el consumo.
RAA2	Describir los procesos de elaboración de productos de origen animal con foco en la preservación del medio ambiente.
RAA3	Identificar las líneas y procesos de faenamiento de las diferentes especies de abasto y su control sanitario, para garantizar la inocuidad alimentaria.
RAA4	Explicar los programas de aseguramiento de calidad a nivel industrial, aplicando la normativa nacional e internacional (BPM, HACCP, BRC) de acuerdo a los organismos que controlan.
RAA5	Desarrollar un trabajo colaborativo en la preparación de informes y trabajos investigativos en las diferentes actividades exigidas en la asignatura.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

5.1 Contenido: Cátedra

N° Unidad	Tema
1 Introducción y normativa	**Introducción y normativa** Contenidos Aspectos generales, instituciones relacionadas con la inocuidad alimentaria en Chile y el mundo, control de calidad de alimentos, niveles, tipos y objetivos. Actividades Identificar la normativa vigente en Chile, respecto al control de calidad para los productos de origen animal. Actitudes Constancia y dedicación en el estudio, demostrando la capacidad de autogestionar su tiempo

2 Inocuidad alimentaria.	**Inocuidad alimentaria** Contenidos **Leches**. Control de calidad y técnicas para su evaluación Principales pruebas de calidad aplicadas en leches crudas y elaboradas. **Productos Lácteos y control de calidad.** Análisis de parámetros bromatológicos aplicados a quesos; leches modificadas; leches concentradas y desecadas; cremas y mantequilla. **Productos cárnicos.** Carnes de especies de abasto, inspección veterinaria en mataderos y control de calidad. Carnes de aves, inspección veterinaria en mataderos y control de calidad. Subproductos cárneos; cecinas Inspección y análisis de calidad. **Huevos**. Inspección y control de calidad. **Pescados y mariscos.** Control de calidad en productos del mar. **Residuos de antibióticos en productos de origen animal.** Actividades Caracterizar los procesos de elaboración y control sanitario en leches, productos lácteos, cárnicos, huevos y productos del mar, respecto al control de calidad para estos productos de origen animal. Actitudes Constancia y dedicación en el estudio, demostrando la capacidad de autogestionar su tiempo
3 Control de calidad de los alimentos.	**Control de calidad de los alimentos** Contenidos Higiene de los alimentos, rol del manipulador, exigencias Reglamento sanitario de los Alimentos. Sistemas de Aseguramiento de Calidad, BPM, SOP, SSOP, HACCP. Actividades Identificar la normativa vigente en Chile, respecto a la manipulación de alimentos, aseguramiento de calidad, riesgo y control de puntos críticos y procedimientos estandarizados en la elaboración e infraestructura para los productos de origen animal. Actitudes Constancia y dedicación en el estudio, demostrando la capacidad de autogestionar su tiempo
5.2 Contenido: Laboratorio	
N° Unidad	**Tema**
1 Introducción y normativa	**Laboratorios de características organolépticas y pruebas específicas en leche y productos del mar.** Contenidos Características organolépticas que permiten identificar el estado de los productos lácteos y del mar. Pruebas específicas para detectar calidad en éstos productos. Actividades **Laboratorio Nº1, de Leche: pruebas de calidad (aceptación ó rechazo):** Determinación de características organolépticas. Limpieza, pH, Densidad, Alcohol, Acidez titulable, Prueba de la ebullición y otras. **Laboratorio Nº2, de Leche: Análisis de Productos Lácteos:** Organoléptico, físicos y químicos en leches concentradas y desecadas; en leches modificadas; quesos; cremas y mantequilla. Prueba de la reductasa (reducción del azul de metileno). Catalasa. Humedad. Cenizas. **Laboratorio Nº3, de Pescados y Mariscos:** Determinación de las características organolépticas. Humedad. Cenizas. Cloruros totales y T°. Actitudes Responsabilidad y autonomía en el desarrollo de las actividades prácticas, participando de su proceso formativo.
2 Inocuidad alimentaria.	Contenidos Identificar los procesos de faenamiento de especies de abasto y sus características de decomiso para mantener la inocuidad alimentaria. Actividades **Laboratorio Nº4, Visita Planta Faenadora nº1:** Inspección de carnes, examen antemorten, examen postmorten de cabeza, vísceras, canal. Ley de la carne, tipificación de canales, cronometría dentaria, grasa de cobertura de la canal, lesiones. **Laboratorio Nº5, Visita virtual Planta Faenadora nº2:** Visita virtual a planta faenadora de aves o cerdos y/o bien a industria que aplique HACCP. **Laboratorio Nº6, Visita virtual Planta Faenadora nº3:** Visita virtual a planta faenadora de aves o cerdos y/o bien a industria que aplique HACCP. Actitudes Responsabilidad y autonomía en el desarrollo de las actividades prácticas, participando de su proceso formativo.
3 Control de calidad de los alimentos.	Contenidos Normativa que regula la calidad e inocuidad alimentaria (HACCP, BPN, BRC) aplicada al desarrollo de un flujograma de una insdustria alimentaria. Actividades **Laboratorio Nº7, Taller de HACCP:** Presentación de temas de la industria alimentaria, desarrollo de flujograma proceso, análisis de riesgo y determinación de controles. (trabajo grupal, 6 alumnos por grupo). Actitudes Responsabilidad y autonomía en el desarrollo de las actividades prácticas, participando de su proceso formativo.
5.3 Contenido: Trabajo Personal	
N° Unidad	**Tema**

1 Introducción y normativa	**Introducción y normativa** Contenidos Identificar instituiones y normativas que regulan la calidad de los productos elaborados de origen animal. Actividades Preparación y estudio comprensivo de contenidos para controles de laboratorio, pruebas de cátedra y examen. Lectura de libros sugeridos, artículos científicos y otros. Actitudes Autonomía para estudiar y analizar los contenidos expuestos en las clases de cátedra y laboratorio.
2 Inocuidad alimentaria.	**Inocuidad alimentaria** Contenidos Identificar aspectos bromatológicos de diferentes productos de origen animal, como productos lácteos, cárnicos, huevos y productos marinos. Identificar los procesos de elaboración y mantención de éstos productos de manera incocua, para el ser humano y medio ambiente. Actividades Preparación y estudio comprensivo de contenidos para controles de laboratorio, pruebas de cátedra y examen. Lectura de libros sugeridos, artículos científicos y otros. Actitudes Autonomía para estudiar y analizar los contenidos expuestos en las clases de cátedra y laboratorio.
3 Control de calidad de los alimentos.	**Control de calidad de los alimentos** Contenidos Identificar La normativa que regula y controla la calidad e inocuidad alimentaria durante los procesos, como HACCP, BPM y BRC. Actividades Preparación y estudio comprensivo de contenidos para controles de laboratorio, pruebas de cátedra y examen. Lectura de libros sugeridos, artículos científicos y otros. Actitudes Autonomía para estudiar y analizar los contenidos expuestos en las clases de cátedra y laboratorio.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:
1. Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.
2. Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.
3. Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.
En control de alimentos predomina el método facilitador de la comprensión ya que la asignatura se desarrolla en actividades de laboratorio, que permiten una mayor interacción del estudiante con las actividades en plantas faenadoras, laboratorios de calidad que facilitan la integración de contenidos. Las estrategias de enseñanza de aprendizaje que se recomiendan para el desarrollo de esta asignatura son: demostraciones y trabajos prácticos en actividades de laboratorio, trabajo colaborativo, visita a plantas faenadoras y taller HACCP.

Executive: cuenta con planificación horaria especial.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Modalidad / Jornada	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	85	EXAMEN	25	EXAMEN	100
		CATEDRA	45	CATEDRA 1	33.33
				CATEDRA 2	33.33
				CATEDRA 3	33.33
		EJERCICIO	30	EJERCICIO 1	25
				EJERCICIO 2	25
				EJERCICIO 3	25
				EJERCICIO 4	25

Nota Informativa:

Para revisar un ejemplo, ingresa a MiUDLA sección Centro de Ayuda o selecciona el link:
http://miudla-servicios.udla.cl:9000/ayuda_miudla/calculonotas_estudiante.html

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Modalidad / Jornada	Subcomponente	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
TODOS	CATEDRA 1	RAA1, RAA2	1,2	Otro	Otro
TODOS	CATEDRA 2	RAA1, RAA2, RAA3	1,2	Otro	Otro
TODOS	CATEDRA 3	RAA4, RAA5	2,3	Otro	Otro
TODOS	EXAMEN	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5	1,2,3	Situación tipo prueba respuesta única.	Pauta de evaluación

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

Modalidad / Jornada	Subcomponente	Peso	Descripción

TODOS	CATEDRA 1	33.33%	Aspectos generales, Instituciones , control de calidad, objetivos. Aspectos bromatológicos de productos lácteos y las pruebas de calidad. Evalúa los RA 1 y 2.
TODOS	CATEDRA 2	33.33%	Inspección veterinaria en mataderos, control de calidad de productos cárnicos y subproductos, huevos y productos del mar. Evalúa los RA 1, 2 y 3.
TODOS	CATEDRA 3	33.33%	Reglamento sanitarios de los alimentos, sistema de aseguramientos de calidad. Evalúa los RA 4 y 5.
TODOS	EXAMEN	100%	Abarca todos los contenidos vistos en cátedra y laboratorio. Contempla los resultados de aprendizaje 1, 2, 3, 4 y 5.
TODOS	OTRA COND. DE APROBACION	--	NORMATIVA La nota mínima de aprobación de la asignatura es 4,0 (cuatro, cero) y en las evaluaciones para calcular la nota, se utilizará un 60% de exigencia. RESPECTO AL PLAGIO O COPIA: En caso de que el Docente o Académico durante el desarrollo de una evaluación o en su revisión detecte acciones que vicien aquel sistema o se encuentren reñidas con la honradez o la buena fe, se aplicarán las disposiciones del Reglamento del Estudiante de la Universidad de Las Américas, que en su Título Décimo Sexto "De Las Normas Disciplinarias", en su artículo N°77, describe conductas tales como: "Imitar o copiar, total o parcialmente, la obra o creación de un tercero, en trabajos, tareas, investigaciones, memorias, tesis, etc., sin la debida cita o referencia de la fuente. También se indica que "la copia de tareas, ejercicios, trabajos o cualquier sistema de evaluación. Se considerará igualmente grave tanto el copiar como el permitir que le copien" y además expresa que "El uso de tecnologías de la información o inteligencia artificial para la realizar trabajos, evaluaciones, informes, presentaciones, tareas y en general, cualquier actividad académica, sin que haya sido previa y expresamente autorizado. Los estudiantes deberán siempre informar al profesor cuando una actividad ha sido asistida o generada por estas tecnologías. En relación con lo anterior, según lo dispuesto en el artículo N°75 el docente o académico está siempre facultado para aplicar sanciones inmediatas ante las faltas disciplinares anteriormente descritas, siendo posible entre otras: "Calificar al estudiante con nota 1.0, si durante una evaluación, es sorprendido en acciones que vicien aquel sistema o se encuentren reñidas con la honradez o la buena fe en el desarrollo del mismo"; "expulsar a un estudiante de su clase", o "impedir a un estudiante el ingreso a su clase". ASISTENCIA Y PRESENTACIÓN A EXAMEN DE LA ASIGNATURA: En el caso de inasistencias a evaluaciones de cátedra y/o de control (ejercicios), el alumno deberá justificar su inasistencia ante la Dirección de Carrera en un plazo no mayor a 72 horas. Si la inasistencia está debidamente acreditada y es validada, el docente deberá coordinar con el estudiante la recuperación de la respectiva evaluación. El formato de esta evaluación deberá ser definido por el docente, pudiendo ser una evaluación escrita u oral. La asistencia a los Laboratorios/Talleres es obligatoria. Estudiantes que registren 3 o más inasistencias, independiente de la justificación de éstas, reprobarán inmediatamente la asignatura. EXIMICIÓN DE EXAMEN: Aquellos estudiantes que obtengan como nota de presentación a examen (considerando notas de cátedra y controles) un 5,5 o superior quedarán eximidos de realizar el examen, aprobando la asignatura.

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Disponibilidad digitalizado
Gonzalez Alonso, Carlos	2007	Nuevo reglamento sanitario de los alimentos	SANTIAGO, CHILE	PUBLILEY	47	
Gonzalez Alonso, Carlos	2005	Nuevo reglamento sanitario de los alimentos	SANTIAGO, CHILE	PUBLILEY, EDICIONES	22	
Gonzalez Alonso, Carlos	2000	Nuevo reglamento sanitario de los alimentos	SANTIAGO, CHILE	PUBLILEY	12	
Moreno Garcia, Benito	2006	Higiene e inspeccion de carnes	MADRID	DIAZ DE SANTOS	34	
Gracey, J. F.	2001	Mataderos industriales	ZARAGOZA	ACRIBIA	29	
Mortimore, Sara - Wallace, Carol	2001	HACCP	ZARAGOZA	ACRIBIA	16	

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Walstra, P - Geurts, T.J	2001	Ciencia de la leche y tecnologia de los productos lácteos	ZARAGOZA	ACRIBIA	
Larrañaga Coll, Ildefonso Juan	1999	Control e higiene de los alimentos	MADRID	MCGRAW-HILL INTERAMERICANA	

8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS

Descripción	Link	Validación
Página oficial del Servicio Agrícola Ganadero. Se encuentra información sobre las enfermedades pecuarias en Chile, los organismos, reglamentos y relacionados.	http://www.sag.gob.cl/	15/12/2014
Página oficial de Ministerio de Salud	http://epi.minsal.cl/	15/12/2014

8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO

Guía de apuntes del alumno:
GUIA DE LABORATORIO: CONTROL DE CALIDAD DE LA LECHE N°1
GUIA DE LABORATORIO: CONTROLDE CALIDAD DE LA LECHE N°2
GUIA DE LABORATORIO: CONTROL DE CALIDAD DE PESCADOS Y MARISCOS
Otros:
LEY DE CARNES N° 19.162
NORMA GENERAL TECNICA SOBRE
INSPECCIÓN MÉDICO VETERINARIA DE AVES DE CORRAL Y DE SUS CARNES
REGLAMENTO SANITARIO DE LOS ALIMENTOS

10. ANEXOS

Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía
ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA
NORMATIVA DE ACTIVIDADES PRACTICAS

Como requisito de aprobación de las asignaturas que contemplan LABORATORIOS y/o TALLER el alumno deberá cumplir con las obligaciones siguientes:
La asistencia:
1. El porcentaje de asistencia exigido para los laboratorios, talleres u otra actividad práctica, tales como las salidas a terreno, es de un 100%. En caso de problemas de salud, el porcentaje de asistencia no deberá ser inferior al 80%. El alumno deberá presentar al Director de Carrera o académicos de planta un certificado médico que acredite su condición de salud en un plazo máximo de 3 días de ocurrida la inasistencia.
2. La ausencia justificada y aceptada, permitirá la recuperación de una calificación, en caso que la actividad programada haya contemplado una evaluación.
Las calificaciones:
• El alumno que obtenga nota igual ó superior a 4.0 en el Laboratorio ó Taller y repruebe la asignatura, no tendrá la obligación de asistir nuevamente al laboratorio ó taller debiendo solamente repetir y aprobar la asignatura.
• El alumno que esté en esta condición y quiera repetir el laboratorio ó taller, deberá presentar una carta al Director de Carrera de la Sede, solicitando volver a repetir las actividades prácticas de la asignatura. En tal caso se le eliminará la nota que hubiese obtenido con anterioridad.
Las medidas de seguridad:
• El uso de delantal, overol u otra vestimenta solicitada para la actividad es de carácter obligatorio para ingresar a la actividad práctica. El alumno que no asista con lo solicitado no podrá ingresar y participar de dicha actividad.
• En el programa de estudios se detalla los insumos y vestimenta exigidos para la asignatura.
• Está prohibido ingresar a las áreas de práctica portando joyas y bisutería, incluyendo anillos y relojes. Se recomienda no traer dichos artículos para evitar pérdidas.
• Se prohíbe el uso de sandalias y/o zuecos o calzados que dejen pies desnudos dentro del área de trabajo. Por motivos de seguridad se exigirá el pelo tomado y el uso de pantalón largo para varones y mujeres.
• Está estrictamente prohibido fumar y consumir alimentos o bebidas dentro del área de trabajo.
• Los estudiantes están obligados a mantener y seguir en todo momento las instrucciones del docente a cargo. Una conducta irresponsable que a juicio del
• docente pueda poner en riesgo la seguridad será castigada con la expulsión del alumno de la actividad en desarrollo.
• Las mujeres embarazadas están obligadas a informar al equipo responsable sobre su condición.
• Es obligatorio dejar mochilas y objetos personales en los lockers habilitados.
• Los celulares deben mantenerse apagados o en silencio.
• Los alumnos deben traer las guías impresas para el desarrollo de las actividades prácticas.

Notas al Pie:

PROGRAMA DE ASIGNATURA

1. Identificación de la Asignatura

Sigla:	CVE651												
Nombre:	CONTROL DE ALIMENTOS												
Créditos Totales (SCUDLA)	5												
Requisitos:	CVE425 (ENFERMEDADSE PARASITARIAS)												
Vigencia:	202610												
Última Actualización:	2015												
Tipo (Formación Básica, Disciplinar , Especialidad o Práctica)	DISCIPLINAR												
Semestre	SEXTO												
Modalidad	**Presencial**	**X**	**E-Support**		**Blended**		**On-line**						

Distribución Semanal de Horas por Modalidad (M): Presenciales (P) y No Presenciales (NP)

Clases Teóricas		**Ayudantía**		**Laboratorio**		**Taller**		**Trabajo Personal**		**Práctica**		**Total**
Horas	**M**	Horas	**M**	Horas	**M**	Horas	**M**	Horas	**M**	Horas	**M**	
2	**P**			**1**	**P**			**4**	**NP**			**7**

14. Programa Clase-a-Clase

UNIDAD: 1 Introducción y normativa

Semana	Tipo de Actividad	Resultados de aprendizaje	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
SEMANA 1	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en asignaturas anteriores que permiten comprender la unidad introductoria	Unidades anteriores: revisar contenidos de Enfermedades Parasitarias.	**Metodología** Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca y papers sugeridos por el docente **Tiempo Estimado 4 horas**	Lectura de capítulos y papers recomendados	Biblioteca e internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Explicar las normativas y organismos relacionados con control de alimentos Identificar los distintos tipos de alimentos de origen pecuario, sus condiciones de presentación y las pérdidas de su aptitud para el consumo.	Aprendizaje de Instituciones relacionadas con la inocuidad alimentaria en Chile y el mundo; Control de calidad de alimentos: Niveles, tipos y objetivos.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Laboratorio	Sin Actividad	Sin Actividad	Sin Actividad	Sin Actividad	Sin Actividad	

14. Programa Clase-a-Clase

UNIDAD: 2 Inocuidad alimentaria.

Semana	Tipo de Actividad	Resultados de aprendizaje	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
SEMANA 2	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en asignaturas anteriores que permiten comprender la unidad de leches y productos lácteos.	Unidades de tecnología de alimentos relacionadas con leche y productos lácteos	**Metodología** Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca y papers sugeridos por el docente **Tiempo Estimado 4 horas**	Lectura de capítulos y papers recomendados	Biblioteca e internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Caracterizar los procesos de elaboración de la leche y productos lácteos y su control sanitario.	**Leches: control de calidad y técnicas para su evaluación:** Principales pruebas de calidad aplicadas en leches crudas y elaboradas.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Laboratorio N°1	Observar y aplicar pruebas de calidad de la leche, (aceptación o rechazo).	Determinación de características organolépticas, Limpieza, pH, Densidad, Alcohol, Acidez titulable, Prueba de la ebullición y otras.	**Metodología** Análisis y aplicación de pruebas de control de calidad a la leche. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases teórica práctica.	Clases presenciales teóricas y prácticas en Laboratorio.	

14. Programa Clase-a-Clase

UNIDAD: 2 Inocuidad alimentaria.

Semana	Tipo de Actividad	Resultados de aprendizaje	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
SEMANA 3	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en asignaturas anteriores que permiten comprender la unidad de leches y productos lácteos.	Unidades de tecnología de alimentos relacionadas con leche y productos lácteos	**Metodología** Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca y papers sugeridos por el docente **Tiempo Estimado 4 horas**	Lectura de capítulos y papers recomendados	Biblioteca e internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Elaborar programas de aseguramiento de calidad a nivel industrial Caracterizar los procesos de elaboración de la leche y productos lácteos y su control sanitario.	**Productos Lácteos y control de calidad.** Análisis de parámetros bromatológicos aplicados a quesos; leches modificadas; leches concentradas y desecadas; cremas y mantequilla.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

14. Programa Clase-a-Clase

UNIDAD: 2 Inocuidad alimentaria.

Semana	Tipo de Actividad	Resultados de aprendizaje	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
	Laboratorio N°1	Observar y aplicar pruebas de calidad de la leche, (aceptación o rechazo).	Determinación de características organolépticas, Limpieza, pH, Densidad, Alcohol, Acidez titulable, Prueba de la ebullición y otras.	**Metodología** Análisis y aplicación de pruebas de control de calidad a la leche. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases teórica práctica.	lases presenciales teóricas y prácticas en Laboratorio.	

14. Programa Clase-a-Clase

UNIDAD: 2 Inocuidad alimentaria.

Semana	Tipo de Actividad	Resultados de aprendizaje	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
SEMANA 4	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en asignaturas anteriores que permiten comprender la unidad de carnes de especies de abasto	Unidades de tecnología de alimentos relacionadas con carne de especies de abasto y enfermedades parasitarias de reses de abasto que pueden constituir zoonosis	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 4 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas al profesor	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Identificar las líneas de faenamiento de las diferentes reses de abasto y su control sanitario Evaluar el proceso de faenamiento animal y detectar errores y riesgos en su proceso.	Carnes de especies de abasto, bovinos, inspección veterinaria en mataderos, normativa nacional e internacional	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Laboratorio N°2	Observar y aplicar pruebas de calidad de leches concentradas, desecadas, modificadas, quesos, cremas y mantequilla	Análisis organoléptico, físico y químico en leches concentradas, desecadas, modificadas, quesos, cremas y mantequilla. Prueba de reductasa, Catalasa, Humedad y cenizas	**Metodología** Análisis y aplicación de pruebas de control de calidad a la leche. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en laboratorio	Clases presenciales teóricas y prácticas en Laboratorio.	Control

14. Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: 2 Inocuidad alimentaria.							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**

14. Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: 2 Inocuidad alimentaria.							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 5	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en asignaturas anteriores que permiten comprender la unidad de carnes de especies de abasto	Unidades de tecnología de alimentos relacionadas con carne de especies de abasto y enfermedades parasitarias de reses de abasto que pueden constituir zoonosis	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 4 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas al profesor	Biblioteca y acceso a internet	

14. Programa Clase-a-Clase

UNIDAD: 2 Inocuidad alimentaria.

Semana	Tipo de Actividad	Resultados de aprendizaje	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
	Cátedra/Clase Teórica	Identificar las líneas de faenamiento de las diferentes reses de abasto y su control sanitario Evaluar el proceso de faenamiento animal y detectar errores y riesgos en su proceso.	Carnes de especies de abasto, bovinos, inspección veterinaria en mataderos, normativa nacional.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	Prueba de cátedra
	Laboratorio N°2	Observar y aplicar pruebas de calidad de leches concentradas, desecadas, modificadas, quesos, cremas y mantequilla	Análisis organoléptico, físico y químico en leches concentradas, desecadas, modificadas, quesos, cremas y mantequilla. Prueba de reductasa, Catalasa, Humedad y cenizas	**Metodología** Análisis y aplicación de pruebas de control de calidad a la leche. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en laboratorio	Clases presenciales teóricas y prácticas en Laboratorio.	Control

14. Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: 2 Inocuidad alimentaria.							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 6	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en asignaturas anteriores que permiten comprender la unidad de carnes de especies de abasto	Unidades de tecnología de alimentos relacionadas con carne de especies de abasto y enfermedades parasitarias de reses de abasto que pueden constituir zoonosis	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 4 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas al profesor	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Identificar las líneas de faenamiento de las diferentes reses de abasto y su control sanitario Evaluar el proceso de faenamiento animal y detectar errores y riesgos en su proceso.	Carnes de especies de abasto, porcinos inspección veterinaria en mataderos, normativa nacional.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	CATEDRA 1
	Laboratorio N°3	Observar y aplicar pruebas de calidad de pescados y	Determinación de características organolépticas: Humedad Cenizas	**Metodología** Análisis y aplicación de pruebas de	Atención y participación en clases teórica práctica.	Clases presenciales teóricas y prácticas en	Control

14. Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: 2 Inocuidad alimentaria.							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
		mariscos	Otras.	calidad de pescados y mariscos. **Tiempo Estimado 2 horas**		Laboratorio.	

14. Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: 2 Inocuidad alimentaria.							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 7	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en asignaturas anteriores que permiten comprender la unidad de carnes de aves	Unidades de tecnología de alimentos relacionadas con carne de especies de abasto y enfermedades parasitarias de reses de abasto que pueden constituir zoonosis	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 4 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas al profesor	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir el proceso de beneficio de las aves y su control sanitario.	Carnes de aves inspección veterinaria en mataderos, normativa nacional.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados.	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

14. Programa Clase-a-Clase

UNIDAD: 2 Inocuidad alimentaria.

Semana	Tipo de Actividad	Resultados de aprendizaje	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
		Evaluar el proceso de faenamiento animal y detectar errores y riesgos en su proceso.		**Tiempo Estimado 2 horas**			
	Laboratorio N°3	Observar y aplicar pruebas de calidad de pescados y mariscos	Determinación de características organolépticas: Humedad Cenizas Otras.	**Metodología** Análisis y aplicación de pruebas de calidad de pescados y mariscos. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases teórica práctica.	Clases presenciales teóricas y prácticas en Laboratorio.	Control

14. Programa Clase-a-Clase

UNIDAD: 2 Inocuidad alimentaria.

Semana	Tipo de Actividad	Resultados de aprendizaje	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
SEMANA 8	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en asignaturas anteriores que permiten comprender la unidad de subproductos cárneos	Unidades de tecnología de alimentos relacionadas con los subproductos cárneos	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 4 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas al profesor	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir el control de calidad de cecinas y los posibles riesgos a nivel sanitario que estas pueden presentar.	Cecinas, inspección y análisis de calidad, Normativa nacional e internacional respecto de límites máximos permitidos de aditivos	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Laboratorio N°4	Observar y Realizar inspección medico veterinaria de vacunos	Inspección Medico veterinaria oficial de vacunos.	**Metodología** Visita a planta faenadora de vacunos **Tiempo Estimado 2 horas**	Observar la metodología de inspección antemortem, y postmortem de bovinos	Planta Faenadora de bovinos	

14. Programa Clase-a-Clase

UNIDAD: 2 Inocuidad alimentaria.

Semana	Tipo de Actividad	Resultados de aprendizaje	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
SEMANA 9	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en asignaturas anteriores que permiten comprender la unidad de huevos	Unidades de tecnología de alimentos relacionadas con los huevos	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 4 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas al profesor	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir las técnicas de inspección de huevos.	Huevos normativa nacional.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Laboratorio N°4	Observar y Realizar inspección medico veterinaria de vacunos	Inspección Medico veterinaria oficial de vacunos.	**Metodología** Visita a planta faenadora de vacunos **Tiempo Estimado 2 horas**	Observar la metodología de inspección antemortem, y postmortem de bovinos	Planta Faenadora de bovinos	

14. Programa Clase-a-Clase

UNIDAD: 2 Inocuidad alimentaria.

Semana	Tipo de Actividad	Resultados de aprendizaje	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
SEMANA 10	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en asignaturas anteriores que permiten comprender la unidad de pescados y mariscos	Unidades de tecnología de alimentos relacionadas con los pescados y mariscos	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 4 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas al profesor	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir el control de calidad de los productos del mar: pescados y mariscos.	Pescados, inspección, análisis sensorial, causas de su rápida descomposición, normativa nacional. Mariscos, inspección, normativa nacional **Residuos de antibióticos en productos de origen animal.**	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Laboratorio N°5	Observar y Realizar inspección medico veterinaria de porcinos	Inspección Medico veterinaria a planta faenadora de aves o cerdos y/o bien a industria que aplique HACCP.	**Metodología** Visita virtual a planta faenadora de aves (proceso productivo) o cerdos y/o bien a industria que aplique HACCP. **Tiempo Estimado**	Observar la metodología de inspección antemortem, y postmortem de aves o cerdos y/o bien a industria que aplique HACCP.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

14. Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD: 2 Inocuidad alimentaria.							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
				2 horas			

14. Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 3 Control de calidad de los alimentos.							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 11	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en asignaturas anteriores que permiten comprender la unidad de Higiene de los alimentos	Unidades de microbiología relacionadas con la higiene de los alimentos.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado** **4 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas al profesor	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Argumentar sobre la importancia de los manipuladores en la calidad	Higiene los alimentos, definición, importancia del manipulador y la infraestructura, normativa nacional.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados.	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	CATEDRA 2

14. Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 3 Control de calidad de los alimentos.							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
		higiénica de los alimentos.		**Tiempo Estimado 2 horas**			
	Laboratorio N°5	Observar y Realizar inspección medico veterinaria de porcinos	Inspección Medico veterinaria a planta faenadora de aves o cerdos y/o bien a industria que aplique HACCP.	**Metodología** Visita virtual a planta faenadora de aves (proceso productivo) o cerdos y/o bien a industria que aplique HACCP. **Tiempo Estimado 2 horas**	Observar la metodología de inspección antemortem, y postmortem de aves o cerdos y/o bien a industria que aplique HACCP.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

14. Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 3 Control de calidad de los alimentos.							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 12	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en asignaturas anteriores que permiten comprender la	Unidades de microbiología relacionadas con la higiene de los alimentos.	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas al profesor	Biblioteca y acceso a internet	

14. Programa Clase-a-Clase

UNIDAD 3 Control de calidad de los alimentos.

Semana	Tipo de Actividad	Resultados de aprendizaje	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
		unidad de Higiene de los alimentos		**4 horas**			
	Cátedra/Clase Teórica	Detectar problemas o riesgos sanitarios en la elaboración y manipulación de los alimentos.	Enfermedades transmitidas por los alimentos (Etas), estadísticas nacionales e internacionales. Importancia de la higiene (Manipulación, equipamiento, infraestructura)	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado** **2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Laboratorio N°6	Observar y Realizar inspección medico veterinaria de aves	Inspección Medico veterinaria a planta faenadora de aves o cerdos y/o bien a industria que aplique HACCP.	**Metodología** Visita virtual a planta faenadora de aves (proceso productivo) o cerdos y/o bien a industria que aplique HACCP. **Tiempo Estimado** **2 horas**	Observar la metodología de inspección antemortem, y postmortem de aves o cerdos y/o bien a industria que aplique HACCP.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	Control

14. Programa Clase-a-Clase

UNIDAD 3 Control de calidad de los alimentos.

Semana	Tipo de Actividad	Resultados de aprendizaje	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
SEMANA 13	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en asignaturas anteriores que permiten comprender la unidad de Sistema de aseguramiento de la calidad	Unidades de microbiología y tecnología de los alimentos relacionadas con el aseguramiento de la calidad	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 4 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas al profesor	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Caracterizar los sistemas de aseguramiento de la calidad. Elaborar programas de aseguramiento de calidad a nivel industrial.	Normativa nacional e internacional sobre aseguramiento de la calidad. Buenas prácticas de manufactura (BPM)	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Laboratorio N°6	Observar y Realizar inspección medico veterinaria de aves	Inspección Medico veterinaria a planta faenadora de aves o cerdos y/o bien a industria que aplique HACCP.	**Metodología** Visita virtual a planta faenadora de aves (proceso productivo) o cerdos y/o bien a industria que aplique HACCP. **Tiempo Estimado 2 horas**	Observar la metodología de inspección antemortem, y postmortem de aves o cerdos y/o bien a industria que aplique HACCP.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	Control

14. Programa Clase-a-Clase

UNIDAD 3 Control de calidad de los alimentos.

Semana	Tipo de Actividad	Resultados de aprendizaje	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
SEMANA 14	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en asignaturas anteriores que permiten comprender la unidad de Sistema de aseguramiento de la calidad	Unidades de microbiología y tecnología de los alimentos relacionadas con el aseguramiento de la calidad	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 4 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas al profesor	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Caracterizar los sistemas de aseguramiento de la calidad. Elaborar programas de aseguramiento de calidad a nivel industrial.	Normativa nacional e internacional sobre aseguramiento de la calidad. Procedimientos Operacionales Estandarizados (SOP), procedimiento Operacionales Estandarizados de Sanitización (SSOP)	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

14. Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 3 Control de calidad de los alimentos.							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
	Laboratorio N°7	Taller de HACCP	Alumnos realizan un trabajo grupal sobre la implementación de HACCP en una línea de proceso de productos pecuarios, entrega de informe.	**Tiempo Estimado 2 horas**	Elaboración en grupo de implementación sistema HACCP en una línea de proceso	Sala de clases multimedia y acceso a internet	Taller (control)

14. Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 3 Control de calidad de los alimentos.							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 15	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en asignaturas anteriores que permiten comprender la unidad de Sistema de aseguramiento de la calidad	Unidades de microbiología y tecnología de los alimentos relacionadas con el aseguramiento de la calidad	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 4 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas al profesor	Biblioteca y acceso a internet	

14. Programa Clase-a-Clase

UNIDAD 3 Control de calidad de los alimentos.

Semana	Tipo de Actividad	Resultados de aprendizaje	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
	Cátedra/Clase Teórica	Caracterizar los sistemas de aseguramiento de la calidad. Elaborar programas de aseguramiento de calidad a nivel industrial.	Normativa nacional e internacional sobre aseguramiento de la calidad. Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (HACCP)	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	
	Laboratorio N°7	Taller de HACCP	Alumnos realizan un trabajo grupal sobre la implementación de HACCP en una línea de proceso de productos pecuarios, entrega de informe.	**Tiempo Estimado 2 horas**	Elaboración en grupo de implementación sistema HACCP en una línea de proceso	Sala de clases multimedia y acceso a internet	Taller (control)

14. Programa Clase-a-Clase

UNIDAD 3 Control de calidad de los alimentos.

Semana	Tipo de Actividad	Resultados de aprendizaje	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
SEMANA 16	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en asignaturas anteriores que permiten comprender la unidad de Sistema de aseguramiento de la calidad	Unidades de microbiología y tecnología de los alimentos relacionadas con el aseguramiento de la calidad	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 4 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas al profesor	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Caracterizar los sistemas de aseguramiento de la calidad. Elaborar programas de aseguramiento de calidad a nivel industrial.	Normativa nacional e internacional sobre aseguramiento de la calidad. Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (HACCP), implementación de HACCP.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	CATEDRA 3
	Laboratorio	Revisión notas laboratorio	Entrega notas finales de laboratorio, controles pendientes, todos los estudiantes.	**Tiempo Estimado 2 horas**	Asistencia para revisión d notas finales y retroalimentación en general	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

14. Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD 3 Control de calidad de los alimentos.							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Resultados de aprendizaje**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 17	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en asignaturas anteriores que permiten comprender la unidad de Sistema de aseguramiento de la calidad	Unidades de microbiología y tecnología de los alimentos relacionadas con el aseguramiento de la calidad	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 4 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas al profesor	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Caracterizar los sistemas de aseguramiento de la calidad. Elaborar programas de aseguramiento de calidad a nivel industrial.	Normativa nacional e internacional sobre aseguramiento de la calidad. Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (HACCP), Auditorías HACCP.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

14. Programa Clase-a-Clase

UNIDAD 3 Control de calidad de los alimentos.

Semana	Tipo de Actividad	Resultados de aprendizaje	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
SEMANA 18	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en asignaturas anteriores que permiten comprender la unidad de Sistema de aseguramiento de la calidad	Unidades de microbiología y tecnología de los alimentos relacionadas con el aseguramiento de la calidad	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 4 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas al profesor	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	RAA1 Identificar los alimentos de origen pecuario y marinos, sus condiciones de elaboración, para garantizar la aptitud para el consumo. RAA2 Describir los procesos de elaboración de productos de origen animal con foco en la preservación del medio ambiente. RAA3 Identificar las líneas y procesos de faenamiento de las diferentes especies de abasto y su control sanitario, para garantizar la inocuidad alimentaria. RAA4 Explicar los programas de aseguramiento de calidad a nivel industrial, aplicando la normativa nacional e internacional (BPM, HACCP, BRC) de acuerdo a los organismos que controlan. RAA5 Desarrollar un trabajo colaborativo en la preparación de informes y trabajos investigativos en las diferentes actividades exigidas en la asignatura.	EXAMEN	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**		Sala de clases multimedia y acceso a internet	